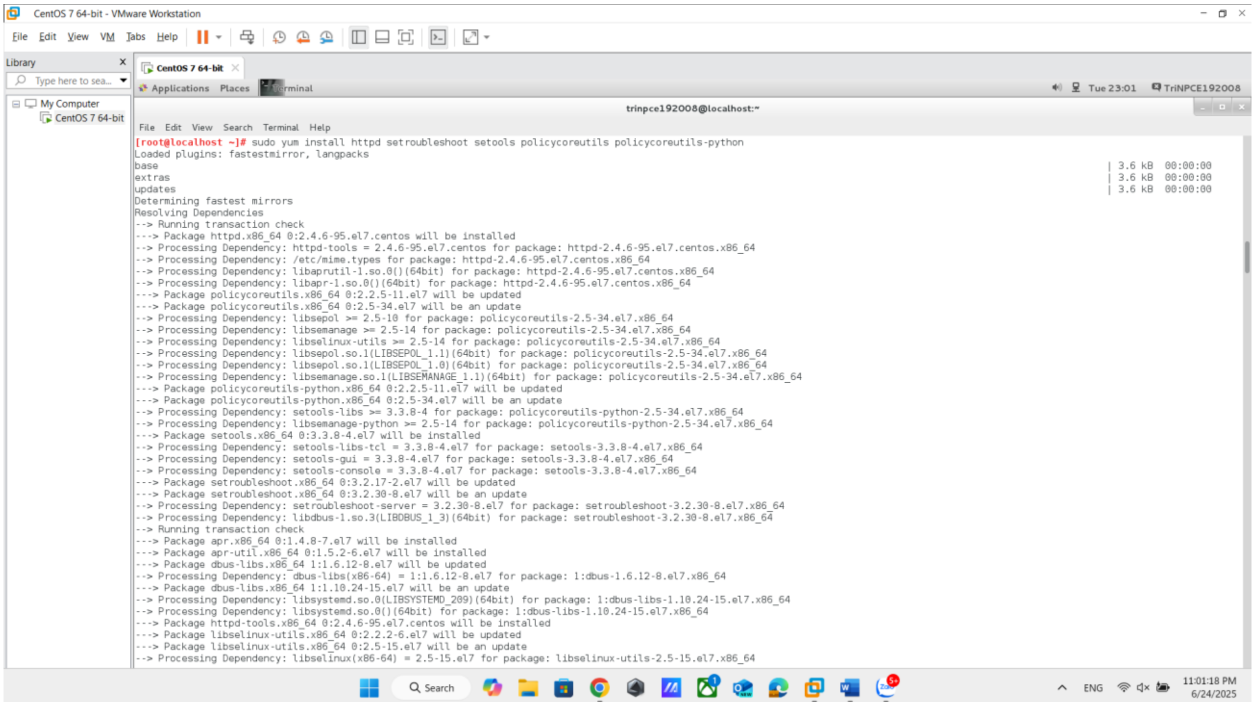
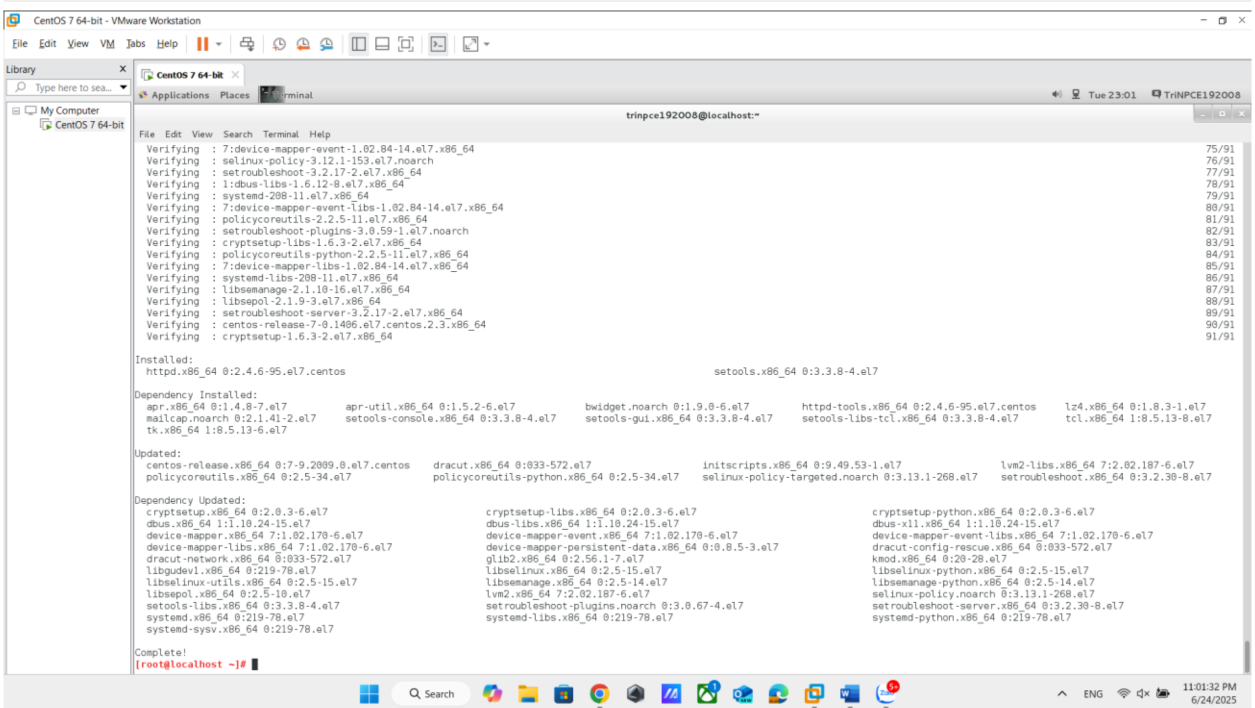
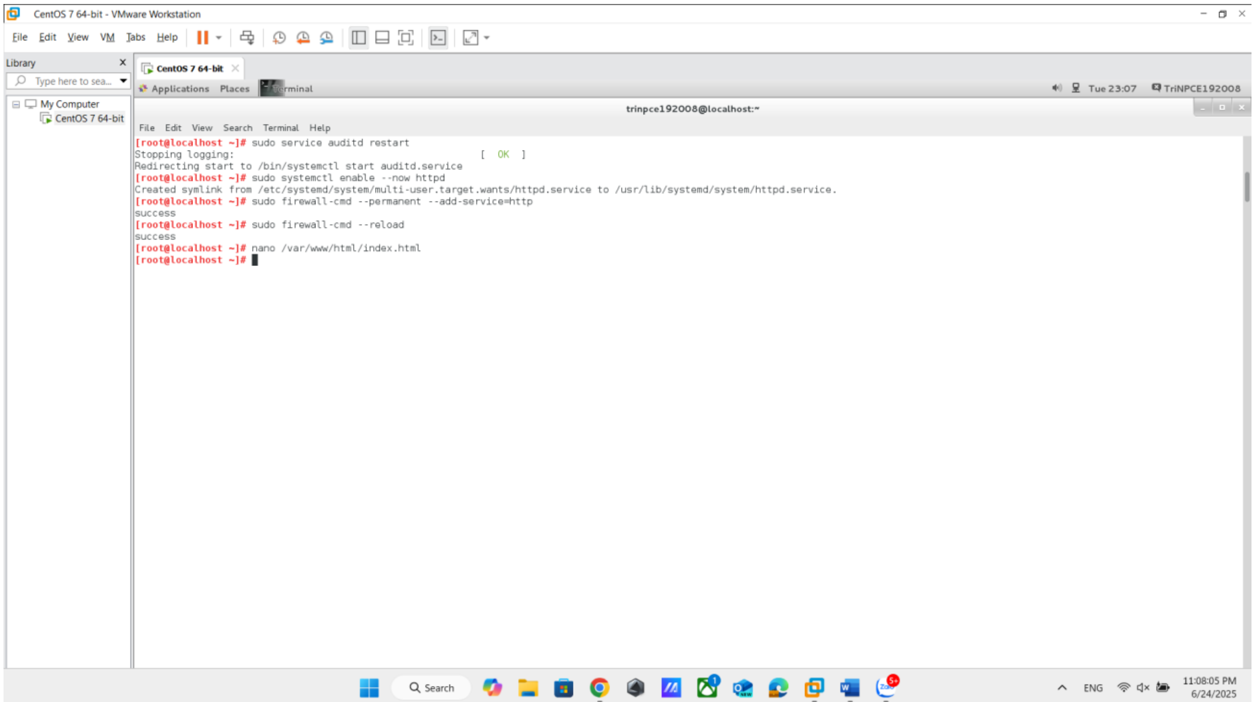
NGUYỄN PHẠM TRÍ LAB 6

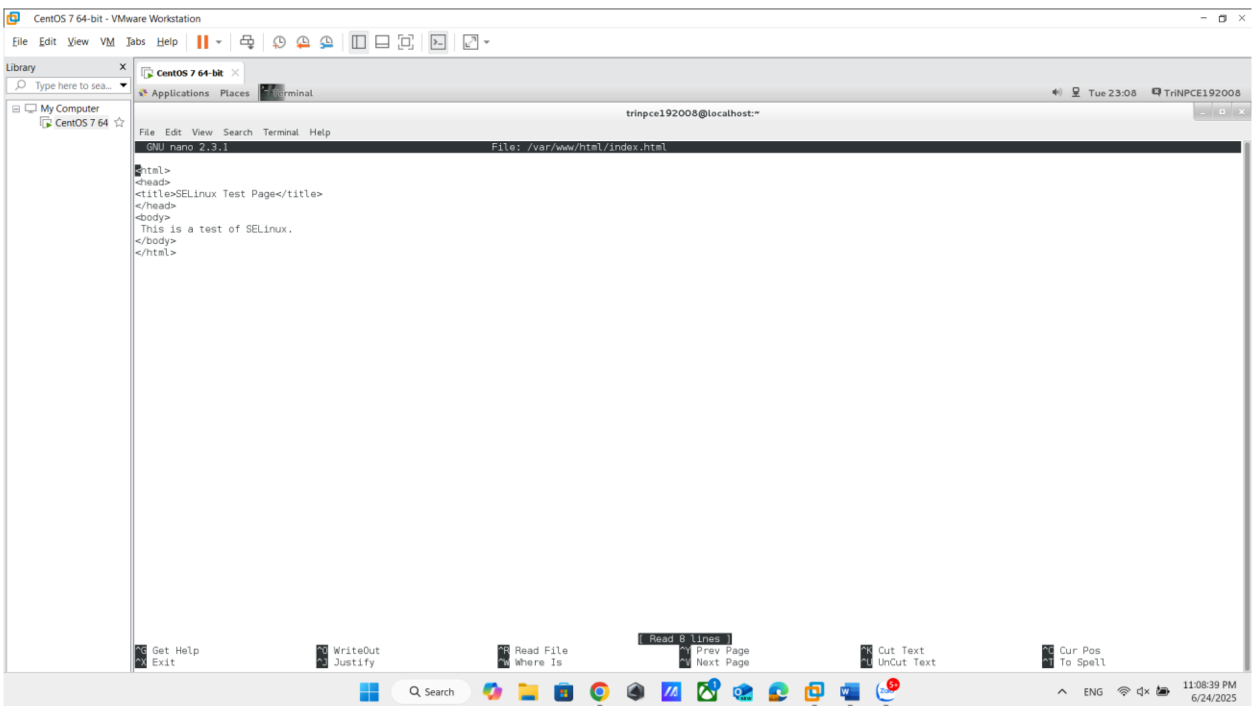
Hands-on lab – SELinux type enforcement



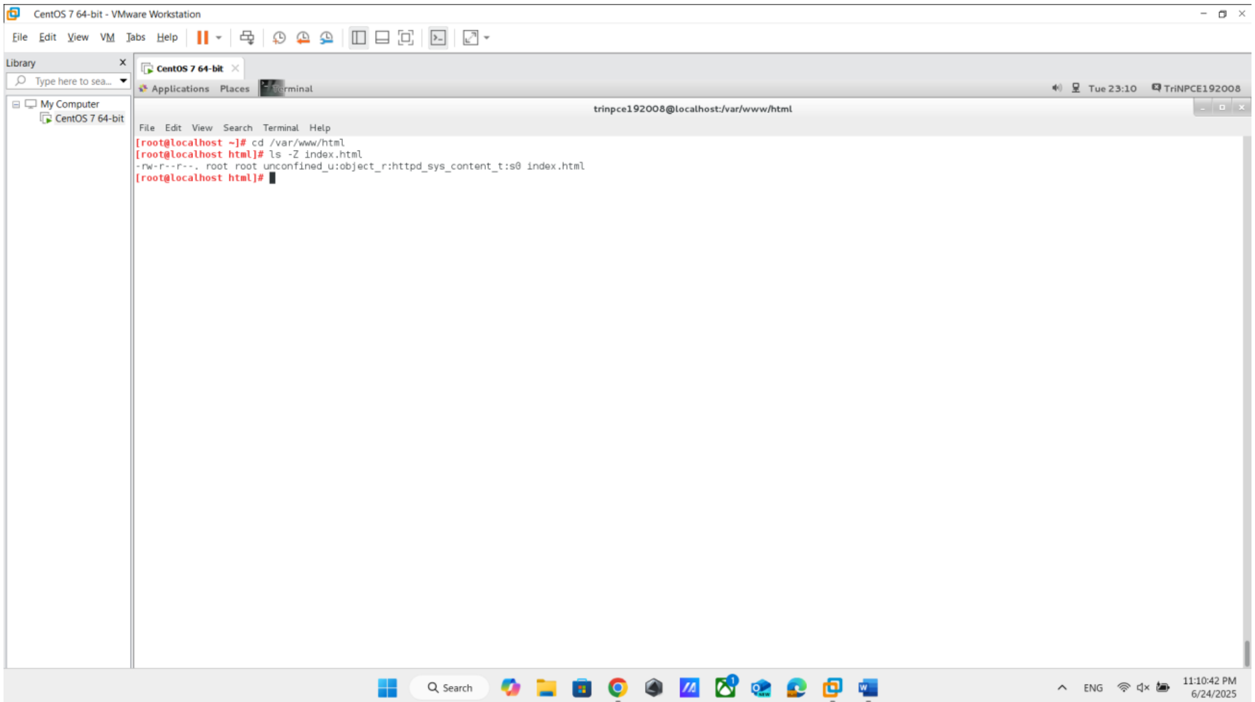


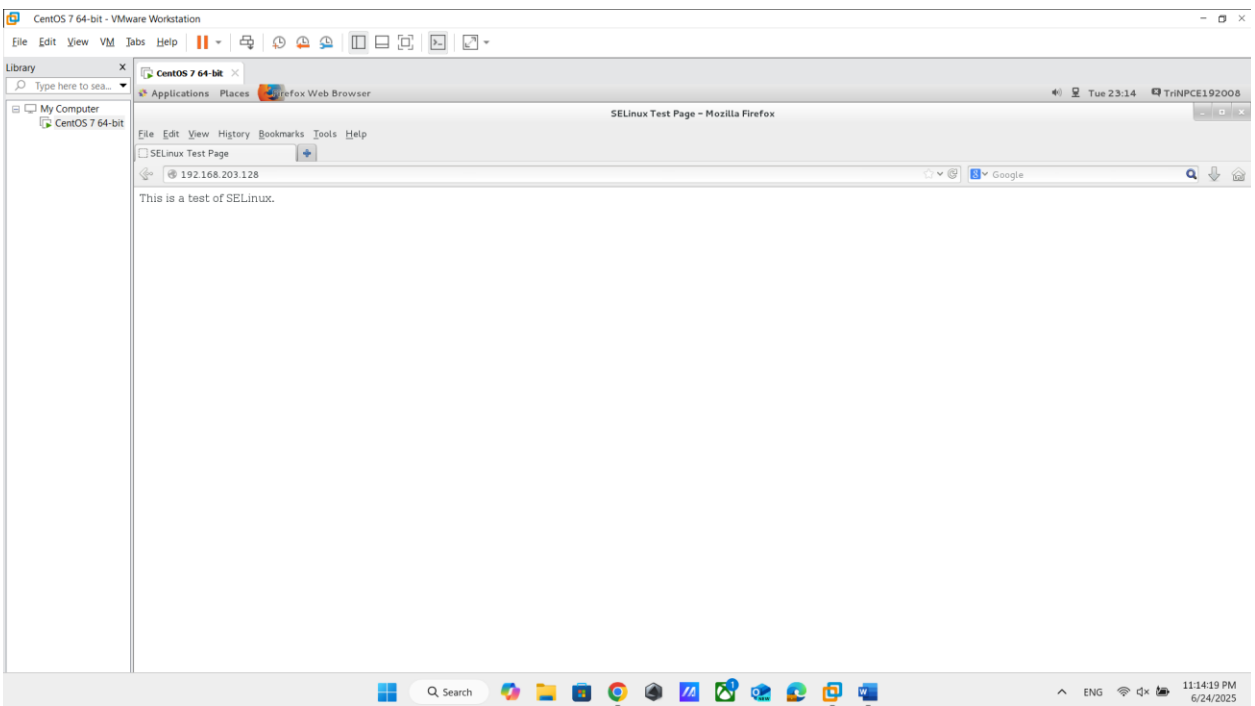
2 ảnh trên: Cài Apache cùng các công cụ SELinux



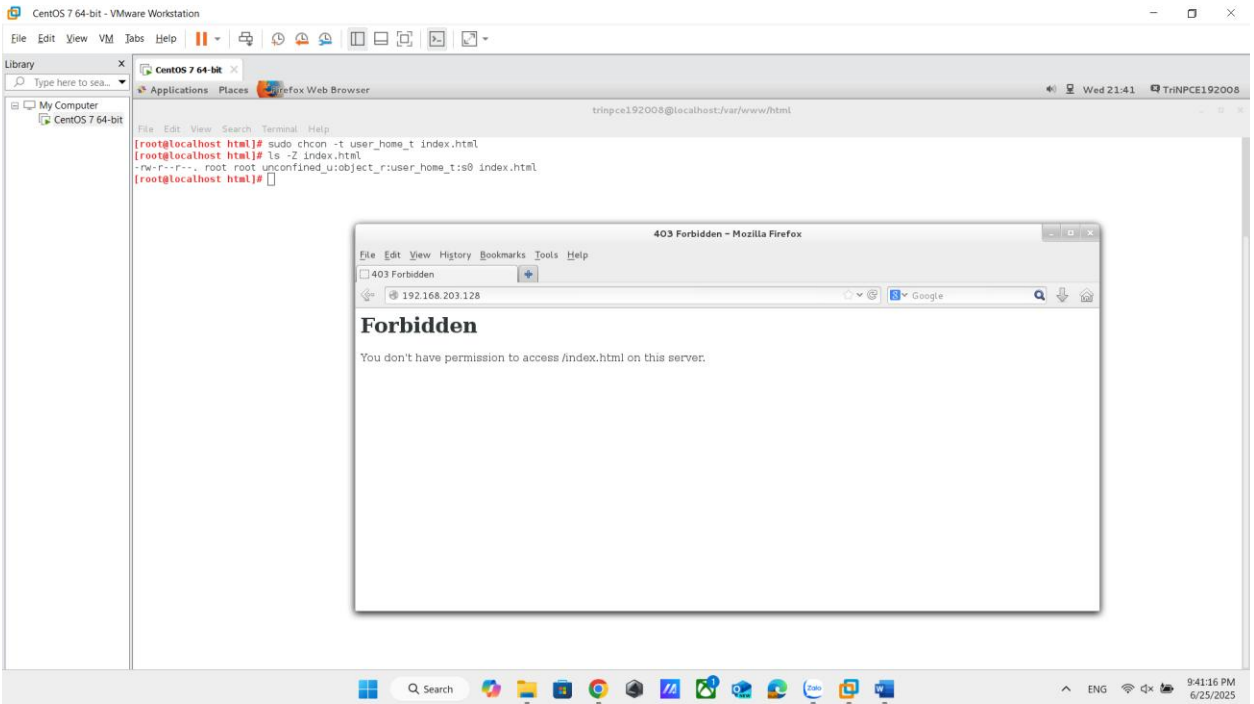


2 ảnh trên: Khởi động auditd để SELinux có thể log lại các hành vi bị từ chối, Mở cổng 80 và kích hoạt dịch vụ httpd, tạo tệp /var/www/html/index.html chứa mã HTML đơn giản

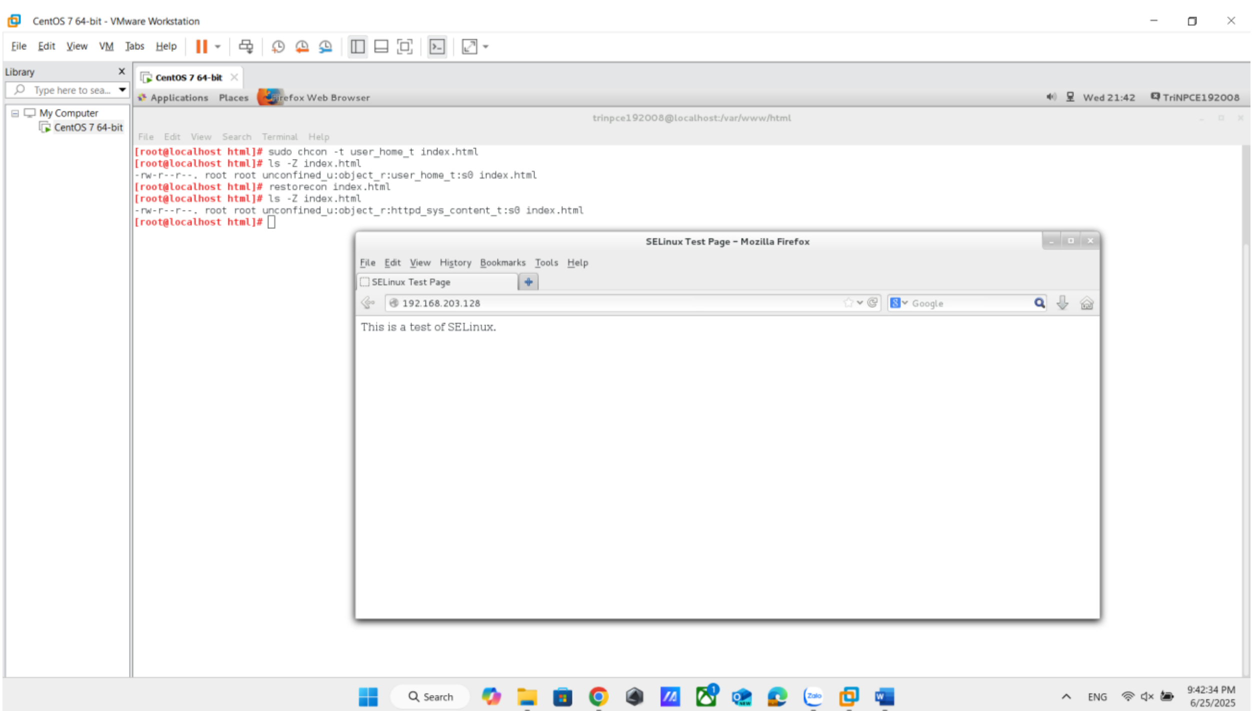




2 ảnh trên: Kiểm tra SELinux context và Truy cập trang từ trình duyệt để đảm bảo hoạt động bình thường.



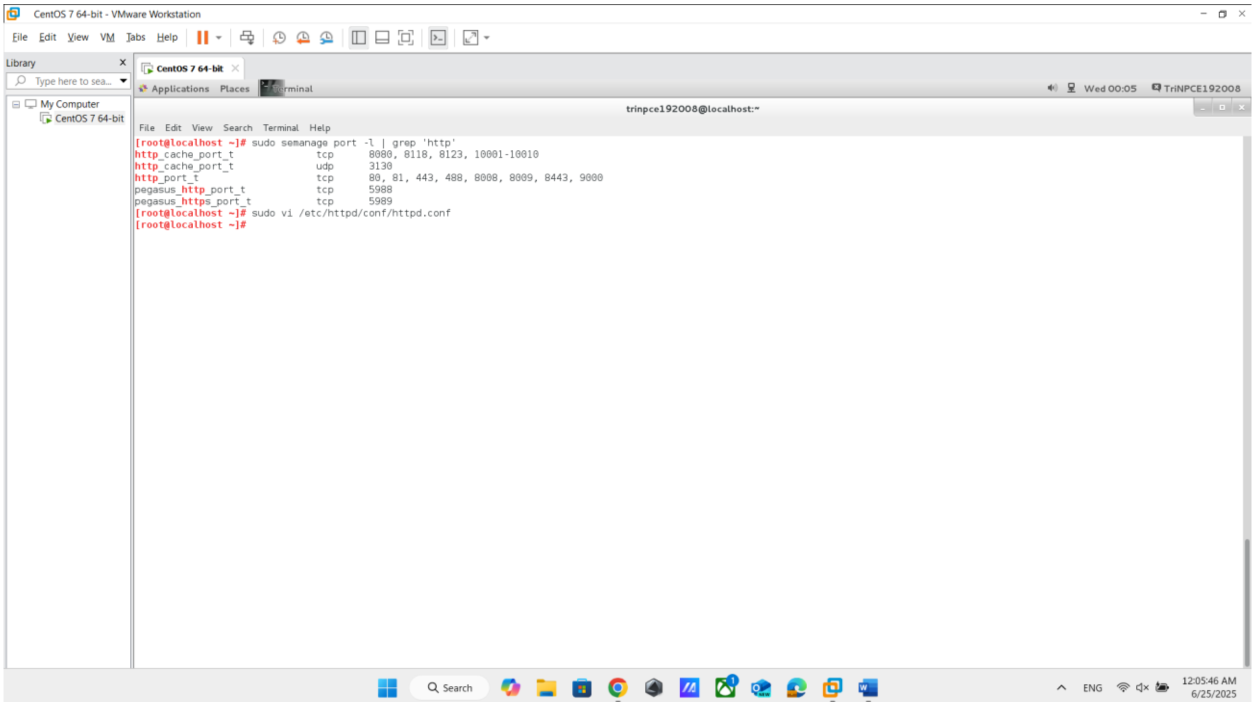
ảnh trên: Gây lỗi SELinux bằng cách đổi context, hay đổi **type** của file thành user_home_t không phù hợp với web content khiến Apache **bị chặn quyền truy cập**, và web sẽ bị lỗi

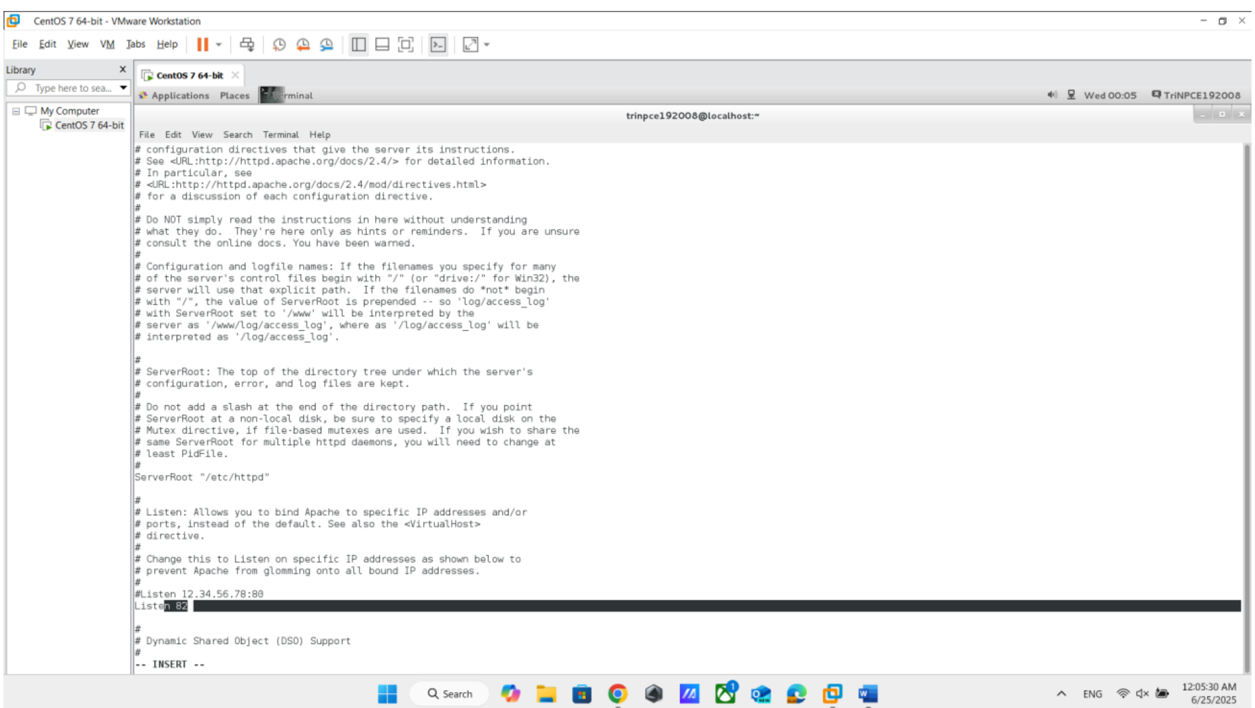


ảnh trên: Dùng restorecon đặt lại đúng context (httpd_sys_content_t), truy cập lại website → trang hoạt động bình thường trở lại

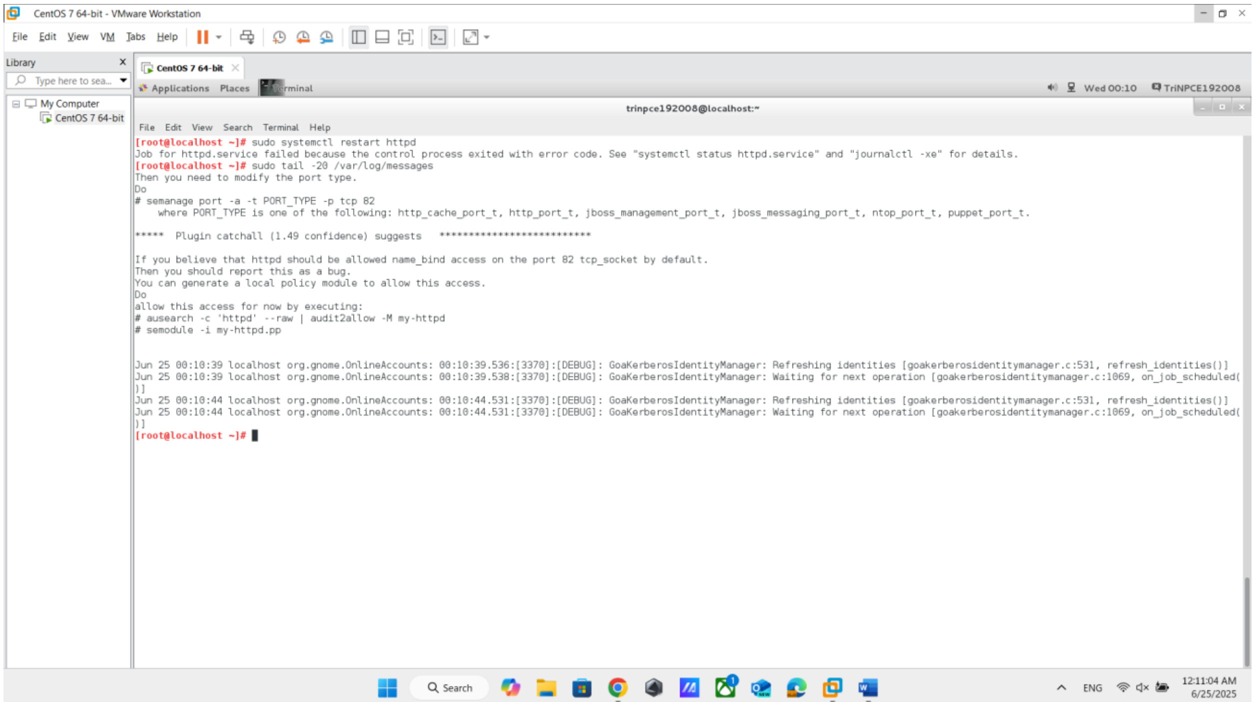
SELinux kiểm soát truy cập rất chặt chẽ: kể cả khi file nằm đúng thư mục, nếu context không đúng → dịch vụ sẽ bị chặn. Việc khôi phục context giúp nhanh chóng sửa lỗi mà không cần thay đổi cấu hình sâu.

Hands-on lab – SELinux Booleans and ports

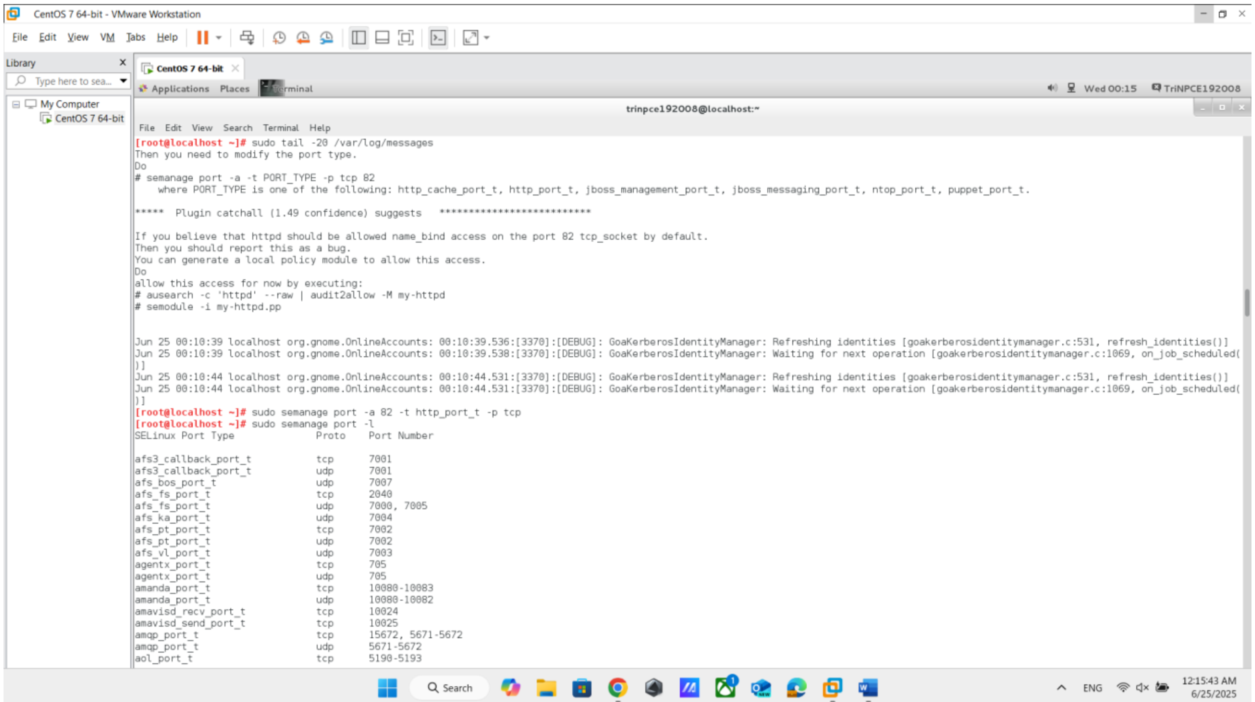


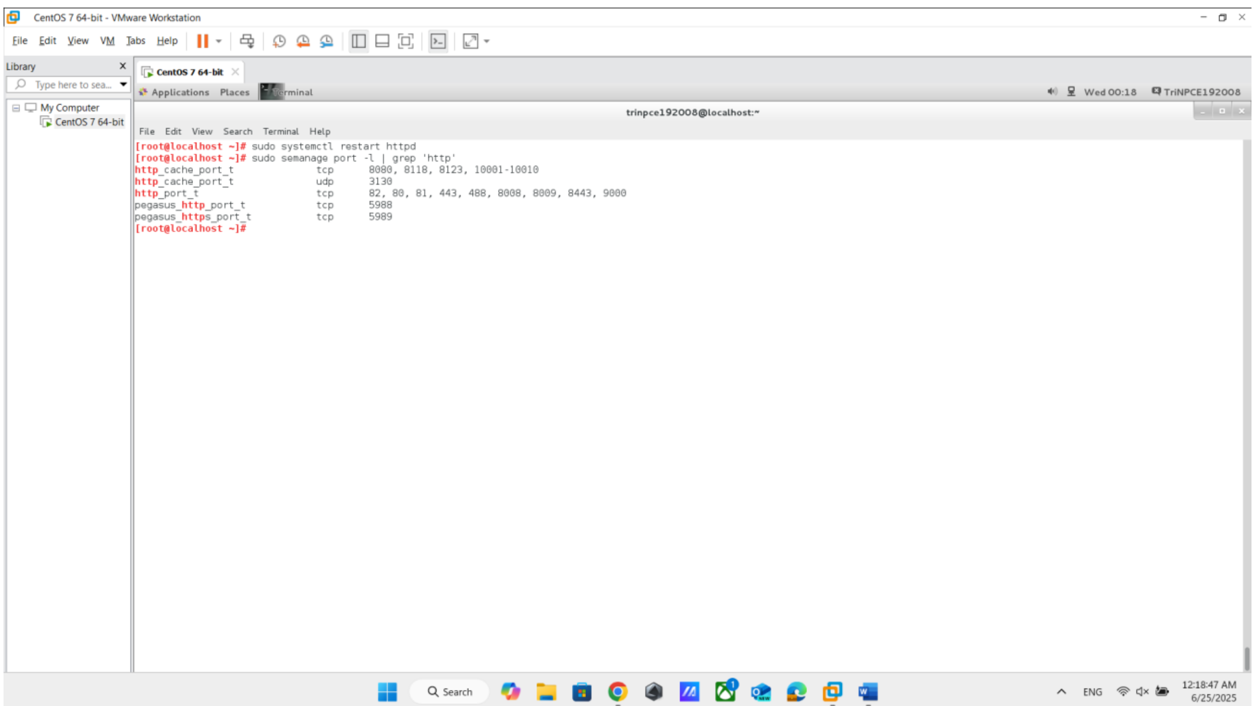


2 ảnh trên: liệt kê danh sách các cổng mà Apache (dùng context http_port_t) được phép lắng nghe, ta mở file cấu hình Apache đổi Listen 80 thành Listen 82

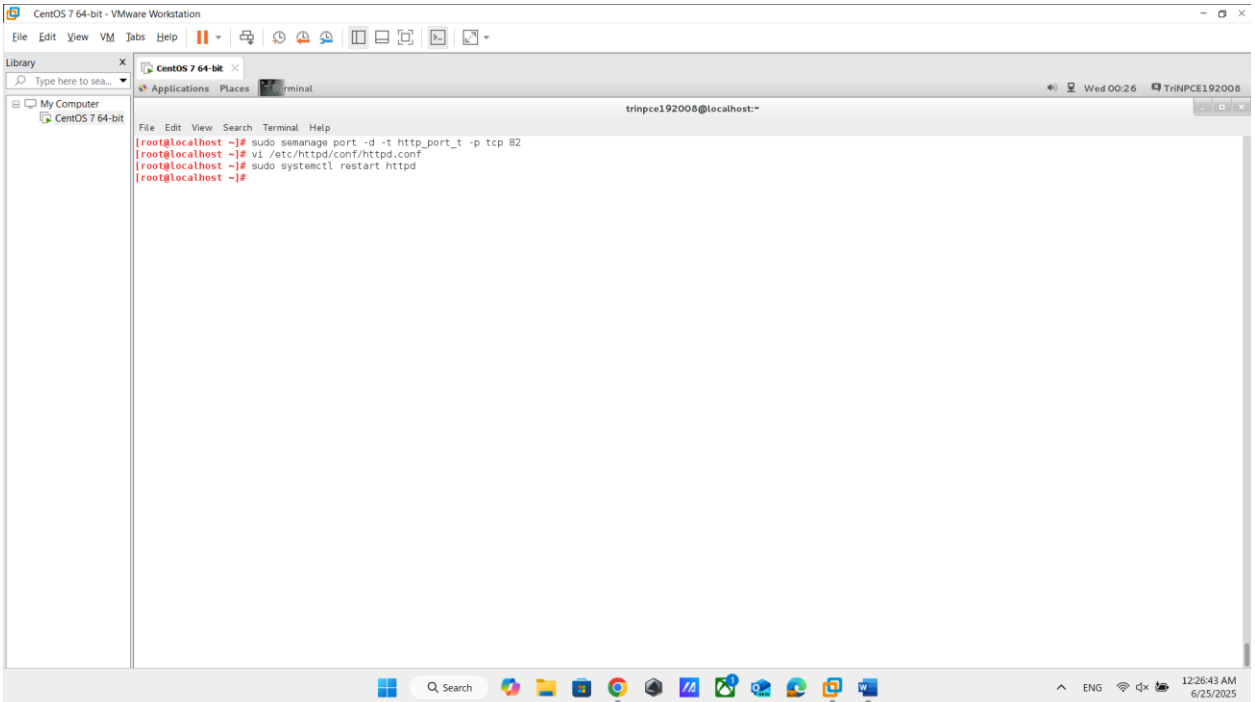


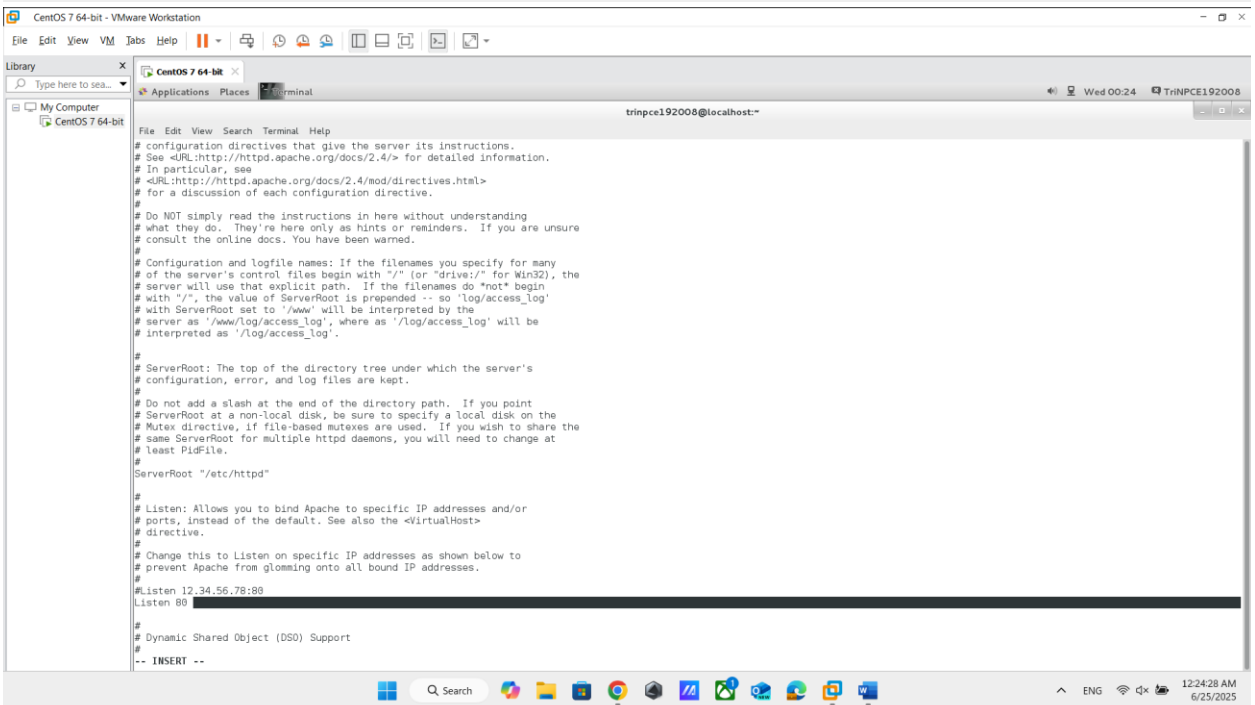
ảnh trên: Khởi động lại dịch vụ Apache và kiểm tra lỗi trong nhật ký hệ thống, ta thấy lỗi SELinux từ chối Apache sử dụng cổng 82 (vì chưa được cho phép qua semanage).

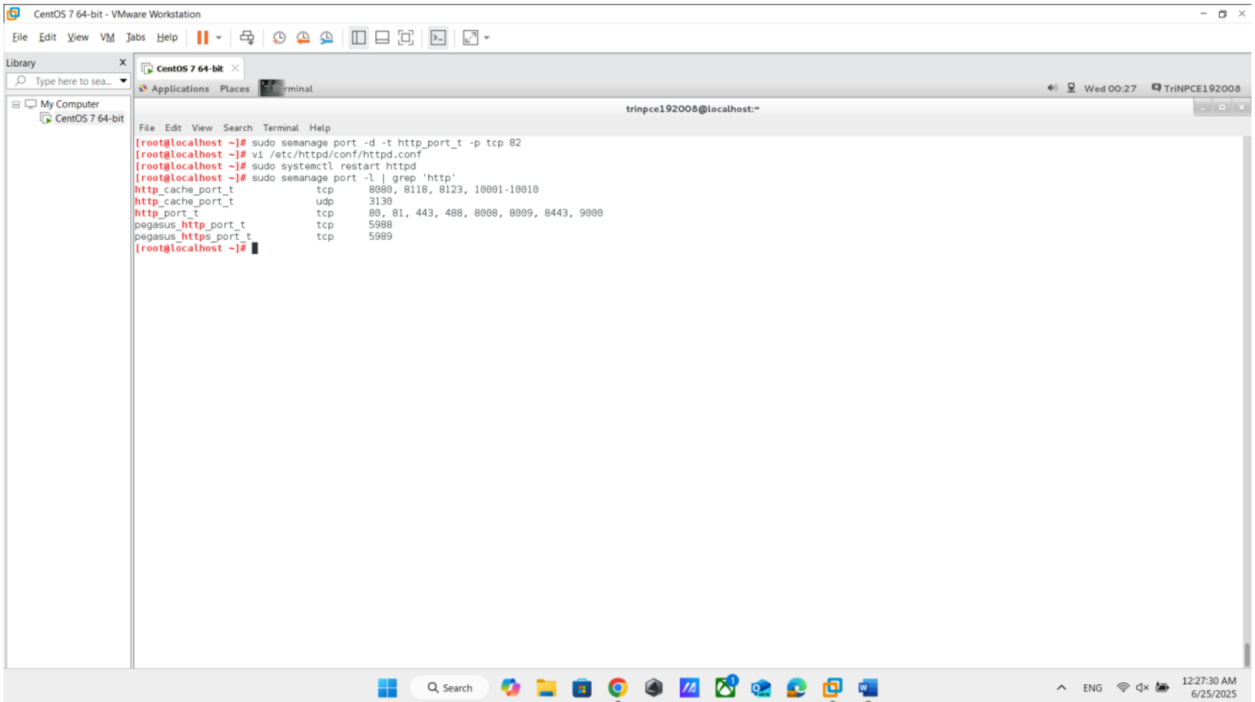




2 ảnh trên: Cấp quyền cho Apache (dùng SELinux type http_port_t) được phép lắng nghe trên TCP port 82, khởi động lại Apache và kiểm tra lại ta thấy cổng 82 đã được thêm vào


CentOS 7 64-bit - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Library
Type here to sea...
My Computer
CentOS 7 64-bit
CentOS 7 64-bit
Applications Places Terminal
Wed 00:26
TriNPCE192008
trinpce192008@localhost:~
File Edit View Search Terminal Help
[root@localhost ~]# sudo semanage port -d -t http_port_t -p tcp 82
[root@localhost ~]# vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
[root@localhost ~]# sudo systemctl restart httpd
[root@localhost ~]#
Search
ENG
12:26:43 AM
6/25/2025


CentOS 7 64-bit - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Library
Type here to sea...
My Computer
CentOS 7 64-bit
CentOS 7 64-bit
Applications Places Terminal
Wed 00:24
TriNPCE192008
trinpce192008@localhost:~
File Edit View Search Terminal Help
configuration directives that give the server its instructions.
See <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/> for detailed information.
In particular, see
<URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/directives.html>
for a discussion of each configuration directive.
#
Do NOT simply read the instructions in here without understanding
what they do. They're here only as hints or reminders. If you are unsure
consult the online docs. You have been warned.
#
Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many
of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32), the
server will use that explicit path. If the filenames do *not* begin
with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so 'log/access_log'
with ServerRoot set to '/www' will be interpreted by the
server as '/www/log/access_log', where as '/log/access_log' will be
interpreted as '/log/access_log'.
#
ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
configuration, error, and log files are kept.
#
Do not add a slash at the end of the directory path. If you point
ServerRoot at a non-local disk, be sure to specify a local disk on the
Mutex directive, if file-based mutexes are used. If you wish to share the
same ServerRoot for multiple httpd daemons, you will need to change at
least PidFile.
#
ServerRoot "/etc/httpd"
#
Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
directive.
#
Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to
prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80 [redacted]
#
Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
-- INSERT --
Search
ENG
12:24:28 AM
6/25/2025



3 ảnh trên: xóa quyền sử dụng cổng 82 khỏi danh sách được phép của Apache và Vào lại file /etc/httpd/conf/httpd.conf, đổi lại Listen 82 thành Listen 80 khởi động lại apache. Cuối cùng kiểm tra lại ra thấy cổng 82 đã được xoá